

Câu hỏi **1**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y, x - 2y)$.
Cho $v = (4, 7)$, tìm $f^{-1}(v)$

Select one:

- ☐ A. (3,1)
- ☐ B. (3,-1)
- ☐ C. (-5,-1)
- ☐ D. (5,-1)

Câu hỏi **2**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Ma trận A vuông cấp n . Điều kiện A chéo hóa được là:

MĐ1: A khả nghịch

MĐ2: Tồn tại ma trận T khả nghịch để $T^{-1}AT$ là ma trận chéo.

MĐ3: A có n giá trị riêng phân biệt

MĐ4: A có n véc tơ riêng.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng ?

Select one:

☐ A. 2

☐ B. 1

☐ C. 3

☐ D. 4

Câu hỏi **3**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm m để đường bậc 2 sau $4x^2 + 6y^2 + 2mxy - 4 = 0$ là phương trình của một đường tròn

Select one:

- ☐ A. Không có m
- ☐ B. $m \leq 1$
- ☐ C. $m = -1$
- ☐ D. $m = 1$

Câu hỏi **4**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Hãy chỉ ra vectơ nào sau đây là vectơ riêng của ma trận $\begin{pmatrix} 7 & -5 & 4 \\ -5 & 7 & 4 \\ 4 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

Select one:

☐ A. $(1, 1, -1)$

☐ B. $(-1, 2, 0)$

☐ C. $(1, 2, 0)$

☐ D. $(1, 1, 1)$

Câu hỏi **5**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho f là phép biến đổi trực giao trong không gian O clit E .

Mệnh đề nào sau đây đúng?

MĐ1: f bảo toàn tích vô hướng

MĐ2: f bảo toàn độ dài véc tơ

MĐ3: f biến một cơ sở bất kì thành cơ sở trực chuẩn

MĐ4: f luôn có đủ véc tơ riêng lập thành một cơ sở trực chuẩn.

Select one:

☐ A. MD3, MD4

☐ B. MD1, MD2

☐ C. MD2, MD3, MD4

☐ D. MD1, MD3

Câu hỏi **6**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho trận $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + 5y, 2x + 10y)$. Các giá trị riêng của f là

Select one:

☐ A. $\lambda_1 = 11, \lambda_1 = 5$

☐ B. $\lambda_1 = 11, \lambda_2 = 0$

☐ C. $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 10$

☐ D. $\lambda = 0, \lambda_2 = 9$

Câu hỏi **7**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Nêu tên của các mặt bậc 2 tương ứng với các phương trình sau đây :

(1) $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$

(2) $x^2 - y^2 + z^2 = 0$

(3) $x^2 - y^2 + 2z^2 = 1$

(4) $z = x^2 + y^2$

Select one:

- ☐ A. Mặt Paraboloid- Mặt Cầu- Mặt Nón- Mặt Trụ
- ☐ B. Mặt Cầu- Mặt Trụ- Mặt Nón- Mặt Paraboloid
- ☐ C. Mặt Elipxoid- Hyperboloid- Mặt Trụ- Mặt Nón
- ☐ D. Mặt Elipxoid- Mặt Nón - Mặt Hyperboloid - Mặt Paraboloid

Câu hỏi **8**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm m để hệ sau là cơ sở của không gian vector $\mathbb{R}^3$

$$\{a = (1, -1, m), b = (-1, 2, 1), c = (2, -3, 1)\}.$$

Select one:

☐ A. $m \neq 3$

☐ B. $m \neq 0$

☐ C. $m = 2$

☐ D. $m \neq 2$

Câu hỏi **9**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Hệ véc tơ nào sau đây là cơ sở của không gian $\mathcal{P}_2[x] = \{p(x) = a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$ với hai phép toán thông thường?

Select one:

- ☐ A. $\{1, 1 + x, 1 + 2x + x^2\}$
- ☐ B. $\{1, 1 + 2x, 1 - x\}$
- ☐ C. $\{x^2, x + 2x^2 + 1\}$
- ☐ D. $\{x, 1 + x, 2x, x^2\}$

Câu hỏi **10**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho V là không gian tuyến tính thực. Hệ véc tơ $U = \{u_1, u_2, u_3\}$ là một cơ sở của không gian V . Hệ nào sau đây cũng là cơ sở của V :

Select one:

- ☐ A. $\{u_1, u_3\}$
- ☐ B. $\{u_1, u_1 + u_2, 2u_1 + u_2, u_2 + u_3\}$
- ☐ C. $\{u_1, u_1 + u_2, u_1 + u_3\}$
- ☐ D. $\{u_1, 2u_1 + u_2, 3u_2\}$

Câu hỏi **11**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Ảnh xạ $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ nào sau đây KHÔNG là ảnh xạ tuyến tính

Select one:

☐ A. $F(x, y, z) = (2x + z + 2, 2x - y + z)$

☐ B. $F(x, y, z) = (x, -2z)$

☐ C. $F(x, y, z) = (0, 0)$

☐ D. $F(x, y, z) = (4x + 2y, y - z)$

Câu hỏi **12**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong không gian $\mathbb{R}^3$, với tích vô hướng thông thường, phép biến đổi nào sau đây là phép biến đổi đối xứng?

Select one:

☐ A. $f(x, y, z) = (2x + y + 3z, 2x + 3y + 2z, 3x - 2y + z)$

☐ B. $f(x, y, z) = (5x + y + 3z, x + y - 2z, 3x + 2y + 2z)$

☐ C. $f(x, y, z) = (2x + y - 3z, x + y + 4z, -3x + 4y + 5z)$

☐ D. $f(x, y, z) = (2x - y + 3z, x - y + 2z, 3x + 2y + z)$

Câu hỏi **13**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Biết $\lambda = 2$ là một giá trị riêng của phép biến đổi tuyến f , Id là ánh xạ đồng nhất. Khi đó phép biến đổi tuyến tính $g = f^3 - 3f - Id$ có giá trị riêng là:

Select one:

- ☐ A. -5
- ☐ B. 1
- ☐ C. 2
- ☐ D. 0

Câu hỏi **14**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong không gian $\mathbb{R}^2$, cho hệ cơ sở $E = \{a = (1, -1), b = (1, 3)\}$. Tọa độ của véc tơ $x = (1, -9)$ trong cơ sở E là:

Select one:

☐ A. $(3, -2)$

☐ B. $(-3, -2)$

☐ C. $(3, 2)$

☐ D. $(-3, 2)$

Câu hỏi **15**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^3$?

Select one:

☐ A. $\omega(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + z^3$

☐ B. $\omega(x, y, z) = x^2 - y^2 + 3z^2 + 4xy$

☐ C. $\omega(x, y, z) = 2x^2 + y^3 + z^2 + 6xy$

☐ D. $\omega(x, y, z) = x^2 - y^2 + 4z^2 + 5x + 2y + 2z + 1$

Câu hỏi **16**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng thông thường, hệ véc tơ nào sau đây là hệ cơ sở trực chuẩn?

Select one:

- ☐ A. $\{a = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right), b = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), c = (0, 2, 0)\}.$
- ☐ B. $\{a = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right), b = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), c = (1, 0, 2)\}.$
- ☐ C. $\{a = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right), b = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), c = (0, -1, 0)\}.$
- ☐ D. $\{a = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{5}}\right), b = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), c = (0, 1, 0)\}.$

Câu hỏi **17**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (-x + 2y, 2x - 3y)$. Số chiều của không gian ảnh $\text{Im} f$ là

Select one:

- ☐ A. 2
- ☐ B. 3
- ☐ C. 0
- ☐ D. 1

Câu hỏi **18**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm giá trị của tham số m để dạng toàn phương sau xác định âm:
 $\omega(x, y) = mx^2 + 4y^2 + 8xy.$

Select one:

☐ A. $m < 4$

☐ B. $m > 4$

☐ C. Không có giá trị của m

☐ D. $m < 0$

Câu hỏi **19**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (2x + 2y, 2x + 5y)$. Ma trận của f trong cơ sở $B = \{(1, 1), (1, 0)\}$ là

Select one:

☐ A. $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

☐ B. $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

☐ C. $\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$

☐ D. $\begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

Câu hỏi **20**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x + y - z, -x + 2y - 2z)$. Chọn đáp án đúng.

Select one:

- ☐ A. $\text{Ker} f$ là không gian sinh bởi véc tơ $(0, 1, 1)$
- ☐ B. $\text{Ker} f$ là không gian sinh bởi các véc tơ $\{(0, 0, 0), (2, 1, 1)\}$
- ☐ C. $\text{Ker} f$ là không gian sinh bởi véc tơ $(0, 1, -1)$
- ☐ D. $\text{Ker} f = \{0\}$

Câu hỏi **21**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho $U = \mathcal{L}(a, b, c, d)$ là không gian con sinh bởi 4 véc tơ $\{a, b, c, d\}$ với $a = (1, 1, 1, 1), b = (-1, 2, 1, 1), c = (0, 3, 2, 2), d = (2, 8, 6, 6)$. Số chiều của không gian U là:

Select one:

- ☐ A. 4
- ☐ B. 3
- ☐ C. 1
- ☐ D. 2

Câu hỏi **22**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho $u = (1, -1, 1)$ và $v = (1, 2, 0)$ là hai vectơ riêng tương ứng với cùng giá trị riêng λ của phép biến đổi tuyến tính f . Véc tơ nào sau đây **chắc chắn** là vectơ riêng của f tương ứng với giá trị riêng λ ?

Select one:

- ☐ A. $(2, -1, 1)$.
- ☐ B. $(0, 3, 2)$.
- ☐ C. $(2, 1, 2)$.
- ☐ D. $(3, 0, 2)$.

Câu hỏi **23**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong không gian $\mathbb{R}^2$, quy tắc nào sau đây là quy tắc của tích vô hướng?

Select one:

☐ A. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = xx' + 6yy' - x'y - xy'$

☐ B. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = 2xx' + 4yy' - x'y + xy'$

☐ C. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = 2xx' + yy' - 3x'y - 4xy'$

☐ D. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = xx' + 3yy' - 2x'y - 2xy'$

Câu hỏi **24**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x + 2y - z, -x + y)$.
Ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc E, E' là có kích cỡ là

Select one:

☐ A. 2×3

☐ B. 3×3

☐ C. 2×2

☐ D. 3×2

Câu hỏi **25**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho các tập con của $\mathbb{R}^3$:

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y + z = 3\}$$

$$N = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x - 2y + z - 2 = 0\}$$

$$Q = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 4y = 0\}$$

Tập nào là không gian con của $\mathbb{R}^3$?

Select one:

☐ A. N, P, Q

☐ B. N, Q

☐ C. M

☐ D. M, P

Câu hỏi **26**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Dạng của đường bậc 2 sau $3x^2 + 3y^2 - 2xy + 4x - 14 = 0$ là:

Select one:

- ☐ A. Đường Elip
- ☐ B. Đường Hyperbol
- ☐ C. Đường Parabol
- ☐ D. Đường Tròn

Câu hỏi **27**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y - 3z = 0\}$ là không gian con của không gian của $\mathbb{R}^3$. Véc tơ nào sau đây thuộc không gian con U :

Select one:

☐ A. $(2, 1, -2)$

☐ B. $(2, 1, 3)$

☐ C. $(1, -1, 3)$

☐ D. $(1, 0, 1)$

Câu hỏi **28**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Trong $\mathbb{R}^3$ cho $E = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (1, 1, 0), e_3 = (1, 1, 1)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Tọa độ của véc tơ $c = (1, -1, -4)$ trong cơ sở E là

Select one:

- ☐ A. $(2, 3, -4)$
- ☐ B. $(1, -3, 4)$
- ☐ C. $(-2, 3, 4)$
- ☐ D. $(1, -1, -4)$

Câu hỏi **29**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là một ánh xạ tuyến tính. Nếu $\dim \text{Ker} f = 1$ thì $\dim \text{Im} f$ bằng

Select one:

- ☐ A. 1
- ☐ B. 3
- ☐ C. 0
- ☐ D. 2

Câu hỏi **30**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho phép biến đổi tuyến tính $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, F(x, y) = (2x + y, 3x, 2x - y)$.
Ảnh của véc tơ $(2, -1)$ qua phép biến đổi tuyến tính F là

Select one:

☐ A. $(3, 6, 5)$

☐ B. $(3, 6, -5)$

☐ C. $(-3, 5, 6)$

☐ D. $(3, -6, 5)$

Câu hỏi **31**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tìm giá trị m để ánh xạ tuyến tính $f(x, y) = (2x + 6y, x + my)$ có véc tơ riêng là $(2, -1)$.

Select one:

☐ A. $m = 3$

☐ B. $m = 1$

☐ C. $m = -1$

☐ D. $m = -3$

Câu hỏi **32**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y, x - y)$. Một cơ sở của không gian vectơ $Im f$ là:

Select one:

- ☐ A. $\{(1, 1), (1, -1)\}$
- ☐ B. $\{(-1, 1)\}$
- ☐ C. $\{(1, 1), (0, 0)\}$
- ☐ D. $\{(0, 0)\}$